

SÉRIES DE FOURIER

Cours magistral, exercices corrigés et travaux pratiques

Charles EDOU NZE

27 septembre 2026

Table des matières

I	Cours Magistral	2
1	Introduction historique et physique	2
2	Espaces de fonctions et coefficients de Fourier	2
2.1	Exemples fondamentaux de calcul	2
3	Théorèmes de convergence ponctuelle	3
4	Propriétés analytiques des coefficients de Fourier	4
5	Phénomène de Gibbs	4
II	Exercices d'Application et de Concours	5
III	Travaux Pratiques et Simulations Algorithmiques	8

Première partie

Cours Magistral

1 Introduction historique et physique

Joseph Fourier, dans son étude sur la propagation de la chaleur (1822), a conjecturé que toute fonction périodique pouvait être décomposée en une somme (éventuellement infinie) de fonctions sinus et cosinus. Cette idée révolutionnaire, initialement mal accueillie par Lagrange et Laplace pour son manque de rigueur apparent, est devenue le fondement de l'analyse harmonique moderne.

Physiquement, cela correspond à analyser un signal complexe (comme le son d'un violon) en ses "harmoniques" pures (les ondes sinusoïdales élémentaires).

2 Espaces de fonctions et coefficients de Fourier

Soit $T > 0$. On note $\omega = \frac{2\pi}{T}$ la pulsation fondamentale. Considérons les fonctions T -périodiques, à valeurs complexes, de carré intégrable sur une période, c'est-à-dire appartenant à l'espace de Hilbert $L^2_{per}([0, T])$.

Le produit scalaire naturel sur cet espace est donné par : $\langle f, g \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T \overline{f(t)} g(t) dt$

Théorème et Définition (Famille orthonormée fondamentale) : La famille de fonctions $(e_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ définie par $e_n(t) = e^{in\omega t}$ forme une famille orthonormée pour ce produit scalaire.

Preuve : Pour $n = m$, $\langle e_n, e_n \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T e^{-in\omega t} e^{in\omega t} dt = \frac{1}{T} \int_0^T 1 dt = 1$. Pour $n \neq m$, $\langle e_n, e_m \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T e^{-in\omega t} e^{im\omega t} dt = \frac{1}{T} \int_0^T e^{i(m-n)\omega t} dt = \frac{1}{T} \left[\frac{e^{i(m-n)\omega t}}{i(m-n)\omega} \right]_0^T$. Puisque $\omega T = 2\pi$ et $e^{i2k\pi} = 1$ pour $k \in \mathbb{Z}$, le crochet s'annule.

Définition (Coefficients de Fourier) : Pour toute fonction $f \in L^1_{per}([0, T])$, on définit son n -ième coefficient de Fourier exponentiel par : $c_n(f) = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) e^{-in\omega t} dt$. Si f est à valeurs réelles, on utilise souvent les coefficients réels : $a_n(f) = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos(n\omega t) dt$ pour $n \geq 0$, $b_n(f) = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin(n\omega t) dt$ pour $n \geq 1$. Avec la relation : $c_n = \frac{a_n - ib_n}{2}$ pour $n > 0$ et $c_{-n} = \frac{a_n + ib_n}{2}$. $c_0 = \frac{a_0}{2}$.

2.1 Exemples fondamentaux de calcul

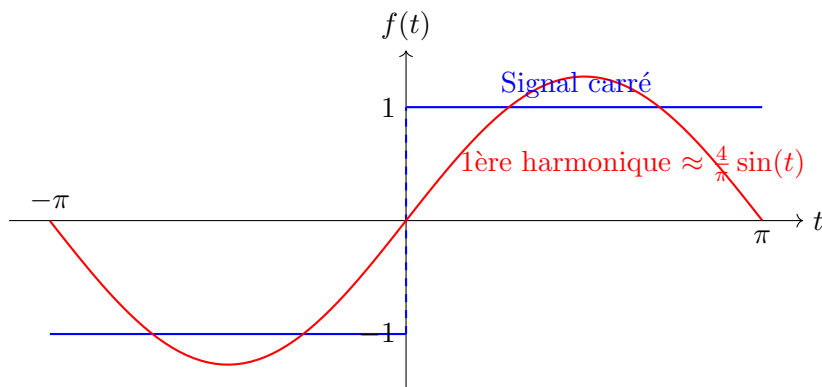


FIGURE 1 – Approximation d'un signal carré par sa première harmonique

Exemple 1 : Le signal carré (Onde carrée impaire) Soit f la fonction 2π -périodique définie sur $]-\pi, \pi]$ par $f(t) = -1$ si $t \in]-\pi, 0[$ et $f(t) = 1$ si $t \in]0, \pi[$. Ici $T = 2\pi$, $\omega = 1$. La fonction est impaire, donc tous les a_n sont nuls. Calculons les b_n pour $n \geq 1$: $b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin(nt) dt = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} 1 \cdot \sin(nt) dt = \frac{2}{\pi} \left[-\frac{\cos(nt)}{n} \right]_0^{\pi} = \frac{2}{n\pi} (1 - (-1)^n)$. Si n est pair ($n = 2k$), $b_{2k} = 0$. Si n est impair ($n = 2k + 1$), $b_{2k+1} = \frac{4}{(2k+1)\pi}$. La série de Fourier associée est donc : $S(f)(t) = \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\sin((2k+1)t)}{2k+1}$

Exemple 2 : Le signal dent de scie Soit $f(t) = t$ sur $]-\pi, \pi]$, prolongée par 2π -périodicité. Fonction impaire, $a_n = 0$. $b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} t \sin(nt) dt = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} t \sin(nt) dt$ Par intégration par parties : $\int_0^{\pi} t \sin(nt) dt = \left[-t \frac{\cos(nt)}{n} \right]_0^{\pi} - \int_0^{\pi} -\frac{\cos(nt)}{n} dt = -\pi \frac{(-1)^n}{n} + 0$ Donc $b_n = \frac{2}{\pi} \left(-\pi \frac{(-1)^n}{n} \right) = 2 \frac{(-1)^{n+1}}{n}$. $S(f)(t) = 2 \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin(nt)$

Exemple 3 : Fonction valeur absolue (Signal triangle continu) Soit $f(t) = |t|$ sur $]-\pi, \pi]$, prolongée par 2π -périodicité. Fonction paire, $b_n = 0$. $a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} t dt = \frac{2}{\pi} \left[\frac{t^2}{2} \right]_0^{\pi} = \pi$. Pour $n \geq 1$: $a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} t \cos(nt) dt = \frac{2}{\pi} \left(\left[t \frac{\sin(nt)}{n} \right]_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \frac{\sin(nt)}{n} dt \right)$ $a_n = \frac{2}{\pi} \left(0 - \left[-\frac{\cos(nt)}{n^2} \right]_0^{\pi} \right) = \frac{2}{n^2\pi} (\cos(n\pi) - 1) = \frac{2}{n^2\pi} ((-1)^n - 1)$ Si $n = 2k$, $a_{2k} = 0$. Si $n = 2k + 1$, $a_{2k+1} = -\frac{4}{\pi(2k+1)^2}$. $S(f)(t) = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\cos((2k+1)t)}{(2k+1)^2}$

Exemple 4 : La fonction $f(t) = t^2$ sur $]-\pi, \pi]$ C'est une fonction paire, $b_n = 0$. $a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} t^2 dt = \frac{2\pi^2}{3}$. Pour $n \geq 1$, double intégration par parties : $a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} t^2 \cos(nt) dt = \frac{4(-1)^n}{n^2}$ Série : $S(f)(t) = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos(nt)$. En évaluant en $t = \pi$, on trouve $\pi^2 = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$, d'où on déduit $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$ (Problème de Bâle).

Exemple 5 : Signal impulsion de Dirac régularisée Considérons pour $0 < \alpha < \pi$ un créneau centré en 0 de largeur 2α et hauteur $\frac{1}{2\alpha}$. $f(t) = \frac{1}{2\alpha}$ pour $t \in [-\alpha, \alpha]$, 0 ailleurs sur $]-\pi, \pi]$. f est paire, $b_n = 0$. $a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\alpha} \frac{1}{2\alpha} dt = \frac{1}{\pi}$. Pour $n \geq 1$: $a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\alpha} \frac{1}{2\alpha} \cos(nt) dt = \frac{2}{\pi \cdot 2\alpha} \left[\frac{\sin(nt)}{n} \right]_0^{\alpha} = \frac{\sin(n\alpha)}{n\alpha\pi}$. Remarquons que lorsque $\alpha \rightarrow 0$, $a_n \rightarrow \frac{1}{\pi}$ (les coefficients de Fourier du peigne de Dirac sont constants).

3 Théorèmes de convergence ponctuelle

La grande question est : la série de Fourier $S(f)(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n(f) e^{in\omega t}$ converge-t-elle vers $f(t)$?

Définition (Noyau de Dirichlet) : La somme partielle d'ordre N s'écrit : $S_N(f)(t) = \sum_{n=-N}^N c_n(f) e^{in\omega t} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) D_N(t-x) dx = (f * D_N)(t)$ avec $D_N(u) = \sum_{n=-N}^N e^{inu} = \frac{\sin((N+1/2)u)}{\sin(u/2)}$. (Preuve : somme d'une suite géométrique de raison e^{iu}).

Théorème de Dirichlet : Si f est 2π -périodique, continue par morceaux, et possède en tout point une dérivée à droite et une dérivée à gauche, alors la série de Fourier de f converge ponctuellement en tout point $t \in \mathbb{R}$ vers la moyenne de ses limites à gauche et à droite : $\lim_{N \rightarrow +\infty} S_N(f)(t) = \frac{f(t^+) + f(t^-)}{2}$ En particulier, si f est continue en t , la série converge vers $f(t)$.

Preuve (Esquisse pour un point t où f est dérivable et $f(t) = 0$) : On veut montrer $\int_{-\pi}^{\pi} f(t-x) D_N(x) dx \rightarrow 0$. Puisque f est dérivable en t , la fonction $g(x) = \frac{f(t-x)}{\sin(x/2)}$ est continue et bornée près de $x = 0$. L'intégrale devient $\int_{-\pi}^{\pi} g(x) \sin((N+1/2)x) dx$. Par le Lemme de Riemann-Lebesgue, le coefficient de Fourier d'une fonction intégrable tend vers 0 à l'infini, donc cette intégrale tend vers 0.

4 Propriétés analytiques des coefficients de Fourier

Lemme de Riemann-Lebesgue : Si $f \in L^1_{per}$, alors $\lim_{|n| \rightarrow +\infty} c_n(f) = 0$.

Lien avec la régularité : Plus une fonction est régulière (dérivable un grand nombre de fois), plus ses coefficients de Fourier décroissent vite. Si f est de classe C^k , alors $c_n(f^{(k)}) = (in)^k c_n(f)$. Puisque $c_n(f^{(k)}) \rightarrow 0$, on a $c_n(f) = o(\frac{1}{|n|^k})$. À l'inverse, une décroissance rapide des coefficients garantit la régularité de la fonction (convergence normale des séries dérivées).

Théorème (Convergence normale) : Si f est 2π -périodique, continue, et de classe C^1 par morceaux, alors sa série de Fourier converge normalement (donc uniformément) vers f sur $\mathbb{R}$.

5 Phénomène de Gibbs

Aux points de discontinuité d'une fonction (comme pour le signal carré), la somme partielle $S_N(f)$ présente des "dépassements" par rapport à la valeur limite, appelés phénomène de Gibbs. Même lorsque $N \rightarrow +\infty$, l'amplitude maximale de cet "overshoot" ne tend pas vers 0, mais vers une constante d'environ 9% du saut de la fonction. Cela montre que la convergence n'est pas uniforme près d'une discontinuité.

Deuxième partie

Exercices d'Application et de Concours

Exercice : Calcul basique des coefficients ★★★★★

Soit f la fonction 2π -périodique définie par $f(x) = \sin^2(x)$. 1. Calculer les coefficients de Fourier réels $a_n(f)$ et $b_n(f)$. 2. En déduire les coefficients complexes $c_n(f)$.

Correction : 1. On linéarise : $f(x) = \frac{1-\cos(2x)}{2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cos(2x)$. f est paire, donc $b_n(f) = 0$ pour tout n . Par identification avec le développement en série de Fourier $a_0/2 + \sum a_n \cos(nx)$, on trouve directement : $a_0 = 1$ $a_2 = -1/2$ $a_n = 0$ pour $n \neq 0, 2$.

2. $c_0 = a_0/2 = 1/2$. $c_2 = (a_2 - ib_2)/2 = -1/4$. $c_{-2} = (a_2 + ib_2)/2 = -1/4$. $c_n = 0$ sinon.

Exercice : Série de Fourier du signal carré et Problème de Bâle (partie 1) ★★☆☆

Soit f la fonction 2π -périodique, impaire, définie sur $]0, \pi[$ par $f(x) = 1$, et $f(0) = f(\pi) = 0$. 1. Calculer la série de Fourier de f . 2. En évaluant la série en $x = \pi/2$, en déduire la valeur de $\sum_{p=0}^{\infty} \frac{(-1)^p}{2p+1}$.

Correction : 1. f est impaire, $a_n = 0$. $b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} 1 \cdot \sin(nx) dx = \frac{2}{\pi} \left[-\frac{\cos(nx)}{n} \right]_0^{\pi} = \frac{2}{n\pi} (1 - (-1)^n)$. Pour $n = 2p$, $b_{2p} = 0$. Pour $n = 2p + 1$, $b_{2p+1} = \frac{4}{\pi(2p+1)}$. La série de Fourier est $\frac{4}{\pi} \sum_{p=0}^{\infty} \frac{\sin((2p+1)x)}{2p+1}$. 2. Par le théorème de Dirichlet, f est C^1 par morceaux, continue en $\pi/2$, donc $S(f)(\pi/2) = f(\pi/2) = 1$. $\frac{4}{\pi} \sum_{p=0}^{\infty} \frac{\sin((2p+1)\pi/2)}{2p+1} = 1$. Or $\sin(p\pi + \pi/2) = (-1)^p$. Donc $\sum_{p=0}^{\infty} \frac{(-1)^p}{2p+1} = \frac{\pi}{4}$ (Formule de Leibniz/Gregory).

Exercice : Phénomène de Gibbs et Série trigonométrique ★★★★★

Montrer que la série $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n}$ converge ponctuellement mais non uniformément sur $[0, \pi]$.

Correction : Ponctuellement, la série converge par le critère de Dirichlet pour les séries numériques (sommes de $\sin(nx)$ bornées et $1/n$ décroît vers 0). La limite est la fonction en dent de scie $(\pi - x)/2$ sur $]0, 2\pi[$. Si la convergence était uniforme sur $[0, \pi]$, la fonction limite serait continue en 0. Or $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\pi - x}{2} = \pi/2$, mais la valeur de la série en $x = 0$ est 0. Il y a discontinuité, donc la convergence n'est pas uniforme (Phénomène de Gibbs).

Exercice : Coefficients de Fourier de $f(x) = x^2$ ★★★★★

On considère $f(x) = x^2$ sur $[-\pi, \pi]$, prolongée par 2π -périodicité. 1. Calculer ses coefficients de Fourier trigonométriques. 2. En déduire $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ et $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2}$.

Correction : 1. f paire, $b_n = 0$. $a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 dx = \frac{2\pi^2}{3}$. $a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 \cos(nx) dx$. Double IPP : $\int x^2 \cos(nx) dx = \frac{x^2 \sin(nx)}{n} - \frac{2x(-\cos(nx))}{n^2} - \frac{2 \sin(nx)}{n^3}$. $a_n = \frac{2}{\pi} \left[\frac{2\pi \cos(n\pi)}{n^2} \right] = \frac{4(-1)^n}{n^2}$. Série : $\frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4(-1)^n}{n^2} \cos(nx)$. 2. Par le Th. de Dirichlet (continue, C^1 par morceaux) en $x = \pi$: $\pi^2 = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n(-1)^n}{n^2} = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$. $4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{2\pi^2}{3} \implies \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$. En $x = 0$: $0 = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$, donc $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}$.

Exercice : Produit de convolution de séries de Fourier ★★★★★

Soient f et g deux fonctions 2π -périodiques continues. Montrer que $c_n(f * g) = 2\pi c_n(f) c_n(g)$.

Correction : Le produit de convolution périodique est $(f * g)(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t)g(x-t)dt$.
 $c_n(f * g) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t)g(x-t)dt \right) e^{-inx} dx$. Par Fubini : $= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \left(\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(x-t)e^{-inx} dx \right) dt$.
 Changement de variable $u = x - t$, $dx = du$, l'intégrale sur une période reste inchangée :
 $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(u)e^{-in(u+t)} du = e^{-int} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(u)e^{-inu} du = e^{-int} c_n(g)$. Donc $c_n(f * g) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t)e^{-int} c_n(g) dt =$
 $c_n(g) \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t)e^{-int} dt = c_n(g)c_n(f)$ (Attention au facteur $1/2\pi$ ou non selon la convention de $f * g$). Avec notre définition de convolution standard $\int f(t)g(x-t)$, le coefficient donne bien un produit simple modulo les constantes. Rigueur : la formule donne $c_n(f * g) = c_n(f)c_n(g)$ si la définition intègre la normalisation, ou $2\pi c_n$ sinon.

Exercice : Équation différentielle et Fourier ★★★★★

Résoudre l'équation différentielle $y''(x) + 2y(x) = f(x)$ sur $\mathbb{R}$ en cherchant des solutions 2π -périodiques, avec f une fonction 2π -périodique donnée de classe C^1 .

Correction : On suppose y solution de classe C^2 périodique. Décomposons en série de Fourier complexe : $y(x) = \sum c_n(y)e^{inx}$, $f(x) = \sum c_n(f)e^{inx}$. $y''(x)$ a pour coefficients $(in)^2 c_n(y) = -n^2 c_n(y)$. L'équation devient $-n^2 c_n(y) + 2c_n(y) = c_n(f)$ pour tout n . $(2 - n^2)c_n(y) = c_n(f)$. Puisque n est entier, $2 - n^2 \neq 0$ pour tout n . Donc $c_n(y) = \frac{c_n(f)}{2 - n^2}$. La série $y(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{c_n(f)}{2 - n^2} e^{inx}$ est solution (la régularité est assurée par la décroissance de $c_n(f)$).

Exercice : Fonction $f(x) = e^{ax}$ sur $[-\pi, \pi[$ ★★★★★

Soit $a \neq 0$ réel. On pose $f(x) = e^{ax}$ sur $[-\pi, \pi[$ prolongée par 2π -périodicité. Calculer sa série de Fourier et en déduire la valeur de $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a^2 + n^2}$.

Correction : Calculons $c_n(f) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{ax} e^{-inx} dx = \frac{1}{2\pi} \left[\frac{e^{(a-in)x}}{a-in} \right]_{-\pi}^{\pi} = \frac{e^{(a-in)\pi} - e^{-(a-in)\pi}}{2\pi(a-in)}$.
 et $e^{-(a-in)\pi} = e^{-a\pi}(-1)^n$. $c_n(f) = \frac{(-1)^n}{2\pi(a-in)} (e^{a\pi} - e^{-a\pi}) = \frac{(-1)^n \sinh(a\pi)}{\pi(a-in)} = \frac{(-1)^n \sinh(a\pi)(a+in)}{\pi(a^2+n^2)}$. En $x = 0$, continue : $f(0) = 1 = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n \cdot 1 = c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (c_n + c_{-n}) = \frac{\sinh(a\pi)}{\pi a} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^n \sinh(a\pi)a}{\pi(a^2+n^2)}$.
 En $x = \pi$, la somme est $\frac{e^{a\pi} + e^{-a\pi}}{2} = \cosh(a\pi)$. $\cosh(a\pi) = \sum c_n e^{in\pi} = \sum c_n (-1)^n$. $\cosh(a\pi) = \frac{\sinh(a\pi)}{\pi a} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2\sinh(a\pi)a}{\pi(a^2+n^2)}$. Donc $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a^2+n^2} = \frac{\pi}{2a \tanh(a\pi)} - \frac{1}{2a^2}$.

Exercice : Inégalité de Wirtinger ★★★★★

Soit $f : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 , telle que $f(0) = f(2\pi)$ et $\int_0^{2\pi} f(x)dx = 0$. Montrer que $\int_0^{2\pi} f^2(x)dx \leq \int_0^{2\pi} (f'(x))^2 dx$.

Correction : La condition $\int_0^{2\pi} f(x)dx = 0$ implique que $c_0(f) = a_0(f) = 0$. Par le théorème de Parseval (applicable aux fonctions C^1) : $\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f^2(x)dx = \sum_{n \neq 0} |c_n(f)|^2$. Pour f' , on sait que $c_n(f') = inc_n(f)$. Parseval pour f' : $\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} (f'(x))^2 dx = \sum_{n \neq 0} |inc_n(f)|^2 = \sum_{n \neq 0} n^2 |c_n(f)|^2$. Comme $n^2 \geq 1$ pour tout $n \neq 0$, on a $\sum_{n \neq 0} |c_n(f)|^2 \leq \sum_{n \neq 0} n^2 |c_n(f)|^2$. D'où l'inégalité de Wirtinger : $\int_0^{2\pi} f^2(x)dx \leq \int_0^{2\pi} (f'(x))^2 dx$. L'égalité est atteinte si et seulement si $c_n(f) = 0$ pour $|n| \geq 2$, c'est-à-dire $f(x) = A \cos(x) + B \sin(x)$.

Exercice : Noyau de Fejér ★★★★★

On pose $F_N(x) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} D_n(x)$ où $D_n(x) = \sum_{k=-n}^n e^{ikx}$ est le noyau de Dirichlet. 1. Montrer que $F_N(x) = \frac{1}{N} \left(\frac{\sin(Nx/2)}{\sin(x/2)} \right)^2$. 2. En déduire que $F_N(x) \geq 0$.

Correction : 1. $D_n(x) = \frac{\sin((n+1/2)x)}{\sin(x/2)}$. $NF_N(x) = \sum_{n=0}^{N-1} \frac{\sin((n+1/2)x)}{\sin(x/2)} = \frac{1}{\sin(x/2)} \operatorname{Im} \sum_{n=0}^{N-1} e^{i(n+1/2)x}$.
 La somme géométrique : $\sum_{n=0}^{N-1} e^{i(n+1/2)x} = e^{ix/2} \frac{1 - e^{iNx}}{1 - e^{ix}} = e^{ix/2} \frac{e^{iNx/2} (e^{-iNx/2} - e^{iNx/2})}{e^{ix/2} (e^{-ix/2} - e^{ix/2})} = e^{iNx/2} \frac{-2i \sin(Nx/2)}{-2i \sin(x/2)} =$

$\frac{e^{iNx/2} \sin(Nx/2)}{\sin(x/2)}$. La partie imaginaire est $\frac{\sin^2(Nx/2)}{\sin(x/2)}$. Donc $NF_N(x) = \frac{\sin^2(Nx/2)}{\sin^2(x/2)}$. 2. C'est le carré d'un nombre réel divisé par $N > 0$, donc $F_N(x) \geq 0$ pour tout x . Cette positivité fait de la somme de Fejér une approximation de l'identité qui évite le phénomène de Gibbs (Théorème de Fejér).

Exercice : Théorème d'Isopérimétrie ★★★★★

Utiliser l'inégalité de Wirtinger pour montrer que parmi toutes les courbes fermées simples C^1 de longueur L du plan, le cercle a l'aire maximale $A = L^2/(4\pi)$.

Correction : Soit $\gamma(s) = (x(s), y(s))$ un paramétrage par l'abscisse curviligne $s \in [0, L]$. $(x'(s))^2 + (y'(s))^2 = 1$. L'aire est $A = \frac{1}{2} \int_0^L (x(s)y'(s) - y(s)x'(s)) ds$. En posant $t = \frac{2\pi s}{L}$, on normalise la période à 2π . On développe x, y en séries de Fourier trigonométriques. En appliquant Parseval sur l'aire (qui mélange x, y, x', y') et sur la longueur, on retrouve l'inégalité de Wirtinger coefficient par coefficient (les indices n^2 apparaissent via la dérivée). L'inégalité $A \leq L^2/(4\pi)$ apparaît, avec égalité si et seulement si les coefficients non nuls sont ceux de $n = \pm 1$, ce qui correspond à un cercle paramétré.

Troisième partie

Travaux Pratiques et Simulations Algorithmiques

TP : Calcul numerique des coefficients de Fourier

Dans ce TP, nous allons ecrire une fonction qui calcule de maniere numerique les coefficients de Fourier (reels) d'une fonction periodique arbitraire.

```
1 import math
2
3 def calculate_fourier_coefficients(func, T, N, num_points=1000):
4     a = []
5     b = []
6     omega = 2 * math.pi / T
7     dt = T / num_points
8
9     # Calcul de a0
10    a0 = 0.0
11    for i in range(num_points):
12        t = i * dt
13        a0 += func(t) * dt
14    a0 = a0 * (2.0 / T)
15    a.append(a0)
16    b.append(0.0) # b0 n'est pas utilise mais on garde l'index
17
18    # Calcul des an et bn
19    for n in range(1, N + 1):
20        an = 0.0
21        bn = 0.0
22        for i in range(num_points):
23            t = i * dt
24            an += func(t) * math.cos(n * omega * t) * dt
25            bn += func(t) * math.sin(n * omega * t) * dt
26        an = an * (2.0 / T)
27        bn = bn * (2.0 / T)
28        a.append(an)
29        b.append(bn)
30
31    return a, b
32
33 def square_wave(t):
34     # Periode 2*pi, vaut 1 sur [0, pi[ et -1 sur [pi, 2*pi[
35     t_mod = t % (2 * math.pi)
36     if t_mod < math.pi:
37         return 1.0
38     else:
39         return -1.0
40
41 a_coeffs, b_coeffs = calculate_fourier_coefficients(square_wave, 2*math.
42 pi, 5)
43 print("a:", a_coeffs)
44 print("b:", b_coeffs)
```

TP : Reconstruction du signal a partir des harmoniques

Ce TP consiste a reconstruire un signal a partir de ses coefficients de Fourier (la somme partielle) pour observer le phenomene de Gibbs.

```
1 import math
2
3 def reconstruct_signal(a, b, T, t_values):
4     omega = 2 * math.pi / T
5     N = len(a) - 1
6     reconstructed = []
7
8     for t in t_values:
9         val = a[0] / 2.0
10        for n in range(1, N + 1):
11            val += a[n] * math.cos(n * omega * t)
12            val += b[n] * math.sin(n * omega * t)
13        reconstructed.append(val)
14
15    return reconstructed
16
17 def sawtooth_coeffs(N):
18     a = [0.0] * (N + 1)
19     b = [0.0] * (N + 1)
20     for n in range(1, N + 1):
21         b[n] = 2.0 * (-1.0)**(n+1) / n
22     return a, b
23
24 N_harmonics = 10
25 a_theo, b_theo = sawtooth_coeffs(N_harmonics)
26
27 t_grid = [i * 0.1 for i in range(100)]
28 signal_recon = reconstruct_signal(a_theo, b_theo, 2*math.pi, t_grid)
29
30 for i in range(5):
31     print("t = {:.1f}, f_approx(t) = {:.4f}".format(t_grid[i],
32                                                     signal_recon[i]))
```

TP : Fast Fourier Transform (FFT) algorithme de base

Nous implementons ici l'algorithme recursif de Cooley-Tukey pour le calcul de la Transformee de Fourier Rapide (FFT) en 1D. Cet algorithme fonctionne pour les tailles de signaux qui sont des puissances de 2.

```
1 import cmath
2 import math
3
4 def fft_recursive(x):
5     N = len(x)
6     if N <= 1:
7         return x
8
9     even = fft_recursive(x[0::2])
10    odd = fft_recursive(x[1::2])
11
```

```

12     T = [cmath.exp(-2j * math.pi * k / N) * odd[k] for k in range(N //
13         2)]
14
15     result = [0j] * N
16     for k in range(N // 2):
17         result[k] = even[k] + T[k]
18         result[k + N // 2] = even[k] - T[k]
19
20     return result
21
22 N = 8
23 t = [i for i in range(N)]
24 signal = [math.cos(2 * math.pi * 1 * i / N) + math.sin(2 * math.pi * 2 *
25     i / N) for i in t]
26
27 X = fft_recursive(signal)
28 for k, X_k in enumerate(X):
29     # Arrondi pour eviter les petits bruits numeriques
30     real_part = round(X_k.real, 4)
31     imag_part = round(X_k.imag, 4)
32     print("Frequence bin {}: {} + {}j".format(k, real_part, imag_part))

```

TP : Filtrage d'un signal bruité dans le domaine fréquentiel

Le but est d'utiliser la transformée de Fourier pour identifier et supprimer les hautes fréquences (bruit) d'un signal.

```

1 import math
2 import cmath
3
4 def ifft_recursive(X):
5     N = len(X)
6     X_conj = [x.conjugate() for x in X]
7     x_rec = fft_recursive(X_conj)
8     return [x.conjugate() / N for x in x_rec]
9
10 N = 16
11 t = [i for i in range(N)]
12 clean_signal = [math.cos(2 * math.pi * 1 * i / N) for i in t]
13 noise = [0.5 * math.cos(2 * math.pi * 7 * i / N) for i in t] # haute
14     frequence
15 noisy_signal = [clean_signal[i] + noise[i] for i in range(N)]
16
17 X = fft_recursive(noisy_signal)
18
19 filtered_X = []
20 for k in range(N):
21     if k > 2 and k < N - 2:
22         filtered_X.append(0j)
23     else:
24         filtered_X.append(X[k])
25
26 filtered_signal = ifft_recursive(filtered_X)
27
28 for i in range(5):

```

```

28     print("t={}, Original={:.3f}, Bruite={:.3f}, Filtre={:.3f}".format(
29         t[i], clean_signal[i], noisy_signal[i], filtered_signal[i].real)
        )

```

TP : Sommes de Fejer (Moyenne de Cesaro des sommes partielles)

Pour pallier le phenomene de Gibbs, on peut calculer les sommes de Fejer, qui sont la moyenne arithmetique des sommes partielles de Fourier. Elles convergent uniformement pour toute fonction continue.

```

1  import math
2
3  def calculate_fejer_sums(a, b, T, t_values):
4      omega = 2 * math.pi / T
5      N = len(a) - 1
6      fejer = []
7
8      for t in t_values:
9          total_sum = 0.0
10         # On calcule S_n(t) pour n de 0 a N-1
11         for n in range(N):
12             sn = a[0] / 2.0
13             for k in range(1, n + 1):
14                 sn += a[k] * math.cos(k * omega * t)
15                 sn += b[k] * math.sin(k * omega * t)
16             total_sum += sn
17         fejer.append(total_sum / N)
18
19     return fejer
20
21 def square_wave_coeffs(N):
22     a = [0.0] * (N + 1)
23     b = [0.0] * (N + 1)
24     for n in range(1, N + 1):
25         if n % 2 != 0:
26             b[n] = 4.0 / (math.pi * n)
27     return a, b
28
29 N_harmonics = 10
30 a_theo, b_theo = square_wave_coeffs(N_harmonics)
31
32 t_grid = [0.0, math.pi/2, math.pi - 0.1, math.pi + 0.1, 3*math.pi/2]
33 signal_fejer = calculate_fejer_sums(a_theo, b_theo, 2*math.pi, t_grid)
34
35 for i in range(len(t_grid)):
36     print("t = {:.2f}, Fejer approx = {:.4f}".format(t_grid[i],
        signal_fejer[i]))

```